DIXIS. INGENIERÍA Y OBRAS

Ref. Doc: AP-2026-085-V1
Fecha: 20 de Agosto de 2026
Proyecto: Restauración de 2 Antenas Troposféricas
Ubicación: S'Enclusa, Menorca

PROYECTO TÉCNICO Y VALORADO

Tratamiento Anticorrosivo Integral de Estructuras Metálicas (x2)

1. Alcance y Objeto del Proyecto

El presente documento define la intervención técnica para la restauración integral de **las dos** estructuras parabólicas (antenas troposféricas) ubicadas en la antigua base militar. El objetivo es detener la degradación por corrosión ambiental y consolidar ambas estructuras.

> **DIMENSIONAMIENTO EXACTO DE LAS 2 ESTRUCTURAS**
>
> Tras el análisis del despiece de los elementos de una antena (54,92 toneladas y 2.196,22 m^2) aportado por la ingeniería, se ha extrapolado el volumen total de intervención para las **DOS ANTENAS GEMELAS**, resultando en:
>
> **109.856,38 KG (APROX. 110 TONELADAS)**
>
> de masa metálica con un desarrollo superficial colosal de **4.392,44 M^2**. Esta inmensa superficie requiere un despliegue de medios auxiliares y pintura de escala puramente industrial.

2. Metodología de Intervención (Sistema C5-M)

1. **Implantación y Medios Auxiliares:** Montaje secuencial de andamiaje multidireccional adaptado a la compleja geometría de las cerchas traseras y uso de trabajos verticales (IRATA) para los discos reflectantes y soportes LNB.
2. **Preparación de Superficie (Chorreado Abrasivo):** Proyección de abrasivo a presión sobre los más de 4.300 m^2 de acero. Este proceso eliminará la pintura original y el óxido estructural, alcanzando un

grado de preparación de metal blanco (SA 2.5).

3. **Tratamiento Anticorrosivo Multicapa:** Aplicación de un esquema de pintura de alto espesor diseñado para ambientes de alta salinidad y corrosividad extrema (Categoría C5-M). Consistirá en: imprimación epoxídica rica en zinc, capa intermedia de epoxi micáceo (efecto barrera) y acabado en esmalte de poliuretano alifático.
4. **Consolidación Mecánica:** Sustitución de tornillería estructural fatigada por elementos nuevos de calidad 8.8 o superior, y sustitución puntual de cruces o perfiles LPN80.

3. Gestión Medioambiental

Debido a que el emplazamiento se ubica en plena Reserva de la Biosfera, los trabajos de chorreado conllevan el encapsulado previo de los andamios mediante mallas de retención tupidas. Todos los residuos de arena mezclados con pintura antigua serán aspirados, ensacados y gestionados rigurosamente a través de un gestor de residuos peligrosos (G.R.P).

4. Valoración Económica

Valoración basada en la medición estructural exacta multiplicada por las **dos unidades** de antena a tratar, totalizando casi 4.400 metros cuadrados de acero a procesar in situ en alta montaña.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA	UD.	CANT.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
01.01	Implantación SS, Plan de Seguridad y Recursos Preventivos	Ud	1.00	8,500.00 €	8,500.00 €
01.02	Montaje andamiaje multidireccional adaptado y medios verticales (x2 antenas)	Ud	1.00	65,000.00 €	65,000.00 €
02.01	Encapsulado estanco de andamios para retención de abrasivo	Ud	1.00	28,400.00 €	28,400.00 €
02.02	Saneamiento por chorreado abrasivo hasta grado SA 2.5 (Metal blanco)	m2	4,392.44	38.50 €	169,108.94 €
03.01	Sistema anticorrosivo C5-M: Epoxi rica en zinc + Intermedia + Poliuretano	m2	4,392.44	46.20 €	202,930.73 €
04.01	Sustitución de tornillería y perfiles LPN/IPN dañados (Estimado 5% masa)	kg	5,493.00	8.50 €	46,690.50 €
05.01	Gestión ambiental de residuos de chorreado y pintura plomada (Gestor autorizado)	Ud	1.00	25,600.00 €	25,600.00 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (Sin IVA):					**546,230.17 €**